

صخر العبسي



مهندس برمجيات أول ومهندس حلول ذكاء اصطناعي توليدي • مهندس سحابة معتمد من GCP • مؤسس AI
WAVERIDER

مواطن أوروبي • عن بُعد أو انتقال داخل الاتحاد الأوروبي

الألمانية C2 • الإنجليزية بطلاقة

برلين، ألمانيا

aiwaverider.com

cv.aiwaverider.com

+49 1590 6455476

sakhr270@gmail.com

linkedin.com/in/sakhr-nabil-al-absi

النقاط الرئيسية

- مقيم في برلين • درس في TU Berlin و HTW Berlin • GCP Certified Cloud
- مؤسس ورئيس تنفيذي ومدير تقني لـ AI Waverider — 23 نظاماً إنتاجياً من تأليفه
- +7 سنوات خبرة مؤسسية في Accenture, BMG Rights Management, Innocean Europe
- هندسة قائمة على الذكاء الاصطناعي كممارسة يومية — Claude Code و Agent SDK و خوادم MCP وحلقات برمجة ذاتية ونماذج محلية
- فاز بمسابقة ذكاء اصطناعي عالمية من خلال دمج Azure OpenAI
- ثلاثي اللغات: ألماني (C2)، إنجليزي (بطلاقة)، عربي (أصلي)
- مواطن أوروبي | عن بُعد أو مختلط أو حضورياً في أنحاء الاتحاد الأوروبي

الملخص المهني

مواطن ألماني ومهندس برمجيات أول مع +7 سنوات في التطوير المؤسسي، متخصص في الخدمات المصغرة، تقنيات السحابة، وتكامل الذكاء الاصطناعي. خريج أفضل الجامعات الألمانية (TU Berlin, HTW Berlin) مع سجل حافل في التسليم لعملاء Fortune 500 في القطاعين المالي والسيارات. معروف **بالملكية الكاملة من الطرف إلى الطرف**. صمّم وبني وشقّل 23 نظاماً إنتاجياً من تأليفه بالتوازي مع عمل مؤسسي بدوام كامل، ونشّق فرقاً عن بُعد عبر ثلاث مناطق زمنية. مؤسس AI Waverider، منصة أتمتة بالذكاء الاصطناعي وواجهة متجر.

القيمة الفريدة: مؤسس شركة ذكاء اصطناعي (AI Waverider) يسلم برمجيات إنتاجية خاضعة للتنظيم — حق المحو وفق اللائحة الأوروبية كمسار مُختبر، ونظام توطين بشماني لغات مع بوابة اكتمال تُفشل البناء، ومحاسبة تكلفة الذكاء الاصطناعي لكل طلب — إلى جانب إتقان يومي عميق لأدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة: Claude Code & Agent SDK و Codex و النماذج المحلية دون اتصال (Ollama) والمهارات المخصصة وخوادم MCP وحلقات البرمجة الذاتية. ثلاثي اللغات (الألمانية C2، الإنجليزية بطلاقة، العربية لغة أم).

الخبرة المهنية

2025 - الحاضر

مؤسس، الرئيس التنفيذي والرئيس التقني

AI Waverider. منصة الذكاء الاصطناعي الآلية

أنظمة ذكاء اصطناعي إنتاجية مبنية من الطرف إلى الطرف | 23 نظاماً من تأليفه | مكتبة مسارات منشقة

أسست وانتقيت منصة ذكاء اصطناعي، جمعت ودمجت +5,600 نظام ذكاء اصطناعي وسير عمل آلية من جميع أنحاء الإنترنت بينما بنيت مكونات رئيسية. حافظت على العمل بدوام كامل في Accenture، مما يُظهر إدارة وقت استثنائية وروح ريادية.

رؤية المنتج والاستراتيجية: تصوّر وتصميم وإطلاق منصة أتمتة بالذكاء الاصطناعي وواجهة متجر للشركات حول العالم — منتجات ومكتبة سير عمل منشقة ومسارات محتوى — مع دمج مستمر لأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي من السوق

التطوير Full-Stack: هندست وبنيت المنصة بأكملها وحدي. الواجهة الأمامية (React/Vue)، الخلفية (Node.js/Python)، قاعدة البيانات (PostgreSQL/Supabase)، والبنية التحتية السحابية (GCP, Docker, Coolify)

تكامل وهندسة الذكاء الاصطناعي التوليدي: صممت وشقّلت أنظمة ذكاء اصطناعي توليدي إنتاجية — مسارات RAG مع بحث متجهي (Qdrant)، وتوجيه نماذج لغوية متعدد المزودين (OpenAI و Anthropic Claude و Gemini ونماذج محلية عبر Ollama)، وتدفقات وكيلا بوابات موافقة، وخوادم MCP، ومحاسبة تكلفة لكل طلب

العمليات التجارية: تعاملت مع جميع الجوانب: الامتثال القانوني (اللائحة الأوروبية لحماية البيانات)، معالجة المدفوعات (Paddle)، استراتيجية التسويق، اكتساب المستخدمين، ودعم العملاء

النمو: حققت نمواً عضوياً من خلال تسويق المحتوى، تحسين SEO، وبناء وجود على وسائل التواصل الاجتماعي

المكدس التقني: React, Vue.js, Node.js, Python, PostgreSQL, Supabase, n8n, Docker, GCP, Coolify, Nginx, Linux VPS

عملاء Fortune 500: البنوك الألمانية الكبرى (أنظمة الدفع في الوقت الفعلي) وشركات السيارات المميزة (رقمنة سلسلة التوريد)

أقود مبادرات التحول الرقمي لأعرق المؤسسات المالية ومصنعي السيارات في ألمانيا، وأسّسَ حلولاً على مستوى المؤسسات تعالج ملايين المعاملات.

- ◆ **البنية السحابية الأصلية:** هندست ونفذت خدمات مصغرة باستخدام Spring Boot 3.x، Java 17/21 لأنظمة معالجة الدفع في الوقت الفعلي عالية الحجم التي تتعامل مع 100K+ معاملة يومية
- ◆ **هندسة المنصة:** نشرت وأدرت التطبيقات على OpenShift و Google Cloud Platform مع SLA وقت تشغيل 99.9%، ونفذت خطوط أنابيب CI/CD شاملة مع Jenkins و GitLab
- ◆ **تحديث الأنظمة القديمة:** قادت عملية الهجرة من الأنظمة الأحادية إلى الخدمات المصغرة لعميل مصرفي، مما قلل وقت النشر بنسبة 60% ومكّن ممارسات التسليم المستمر
- ◆ **رقمنة السيارات:** حسنت أنظمة إدارة سلسلة التوريد لشركة سيارات مميزة، مما زاد الكفاءة التشغيلية بنسبة 35% من خلال الأتمتة الذكية
- ◆ **ابتكار وتكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي:** فرّج بمسابقة Accenture العالمية للذكاء الاصطناعي عبر دمج Azure OpenAI في مسارات عمل مؤسسية، وقدمت أنماط RAG وأنماطاً وكيلاً جاهزة للإنتاج لعملاء Fortune 500
- ◆ **التنسيق العالمي:** أدرت فرق تطوير خارجية عبر 3 مناطق زمنية (ألمانيا، الهند، UK)، مما يضمن التعاون السلس والتسليم في الوقت المحدد
- ◆ **القيادة التقنية:** رشّدت المطورين المبتدئين، أجريت مراجعات الكود، وأنشأت أفضل الممارسات لتطوير الخدمات المصغرة

مايو 2022 - يوليو 2022

مطور تطبيقات

Scopeland Technology GmbH، ألمانيا

طورت تطبيقات مؤسسية باستخدام منصات Low Code للتسليم السريع للحلول التجارية.

- ◆ **تحسين SQL:** حللت وحسنت استعلامات قاعدة البيانات المعقدة، مما حقق تحسين أداء بنسبة 40% في عمليات استرجاع البيانات
- ◆ **تطوير Low Code:** بنيت تطبيقات تجارية ديناميكية باستخدام منصة Low Code مملوكة، مما سرع دورات التطوير بنسبة 50%
- ◆ **تصميم قاعدة البيانات:** صممت مخططات قاعدة بيانات فعالة ونفذت الإجراءات المخزنة للمنطق التجاري المعقد
- ◆ **التعاون مع العملاء:** عملت مباشرة مع العملاء لجمع المتطلبات وترجمة الاحتياجات التجارية إلى حلول تقنية

مارس 2020 - مارس 2022

أخصائي بنية تحتية IT

Innocean Worldwide Europe GmbH، ألمانيا

أدرت البنية التحتية IT الكاملة للمقر الأوروبي لوكالة إعلانية عالمية، مما يضمن عمليات سلسلة لـ 89 موظف عبر أقسام متعددة.

- ◆ **مسؤولية كاملة:** ملكية تامة لعمليات تقنية المعلومات في المقر الأوروبي — 89 موظفاً، وتشغيل بنسبة 99.8%، وهجرة مؤسسية إلى Windows 10 دون أي انقطاع للعمل
- ◆ **الشبكة والهوية:** أدرت البنية التحتية للشبكة من طرف إلى طرف — VPN وقواعد جدار الحماية و Active Directory وسياسات المجموعات لوصول آمن عن بُعد
- ◆ **تحليل المشكلات:** حللت جذور المشكلات المتكررة ووثقت الحلول — توثيق شامل لتقنية المعلومات قلّل تذاكر الدعم بنسبة 30%

يوليو 2018 - يناير 2020

أخصائي دعم IT عالمي

BMG Rights Management GmbH، ألمانيا

قدمت دعم IT مؤسسي لشركة إدارة حقوق موسيقية عالمية، ودعمت المستخدمين عبر 6 بلدان ومناطق زمنية متعددة.

- ◆ **مسؤولية عالمية:** نقطة الاتصال الوحيدة للمستخدمين في 6 بلدان وعدة مناطق زمنية، مع دعم بالإنجليزية والألمانية
- ◆ **أنظمة مؤسسية:** نشر البرمجيات عبر SCCM، و Active Directory لأكثر من 500 مستخدم، وطرح OKTA SSO عبر أكثر من 20 تطبيقاً
- ◆ **تحليل المشكلات:** شخّصت وحللت الأعطال في ServiceNow بنسبة حل من أول اتصال بلغت 95%

منتجات ومنصّات مختارة

صُمّمت وُبُنيت وُسُغِّلَت من الطرف إلى الطرف — 23 نظاماً إنتاجياً من تألّيفي، ونحو 5,900 إيداعاً.

MULTI-TENANT SAAS

Reply Autopilot

أتمتة بريد إلكتروني متعددة المستأجرين: 108 نماذج بيانات و171 ترحيلاً وأكثر من 20 عاملاً على BullMQ. يُفرض العزل بين المستأجرين عبر أربع آليات مستقلة — حارس استعلامات أثناء التشغيل، وقاعدة ESLint، وبرنامج تدقيق ساكن، ومهمة تكامل مستمر مخصصة. ويتضمن مستوى تحكم كاملاً بقابلية التسليم: فحص SPF/DKIM/DMARC، واستيعاب تقارير DMARC المجمعة مع تصعيد، وبيانات السمعة من Google Postmaster وMicrosoft SNDS، وتسخين صناديق البريد، وتحويل قابل للتراجع لكل نطاق.

Next.js · PostgreSQL/Prisma · BullMQ/Redis · Qdrant · Gmail API · Microsoft Graph · IMAP/SMTP

MULTI-BRAND PLATFORM

Content Factory

منصة إنتاج محتوى متعددة المستأجرين. يُصنّر Remotion الفيديو برمجياً، ويقود التعليق الصوتي من ElevenLabs التوقيت على مستوى المقطع بحيث تقع القطعات عند حدود الجمل، ويوفر HeyGen الشخصيات الرمزية لكل مقطع، ويولد Vertex AI الصور الثابتة. وترفض ثلاث بوابات جودة أي مخرجات معطوبة، مع بيانات اعتماد مشفرة لكل علامة تجارية وسقوف إنفاق واختبار تطابق تصوير على مستوى الباب.

Remotion · Node.js · ElevenLabs · HeyGen · Vertex AI · MinIO/S3 · PostgreSQL

REGULATED MARKETPLACE

Zelavi

سوق للعلاج النفسي عن بُعد مبني وفق معيار تنظيمي. النهج قائم على العقد: 96 عملية OpenAPI تقابل المسارات وعميل Dart المولد واحداً لواحد، ويفشل فحص الأنواع نفسه عند أي انحراف. تُشتق مفاتيح كل محادثة عبر HKDF بخوارزمية AES-GCM-256. ولا تملك الواجهة البرمجية دالة فك تشفير بحكم التصميم. وحق المحو وفق اللائحة الأوروبية مُنفذ كمسار مستخدم مُختبر بالكامل.

NestJS · PostgreSQL/PostGIS · Flutter · LiveKit · Stripe Connect · 8 languages, 2 RTL

DESKTOP · SHIPPED

AI WaveCut

استوديو تحرير فيديو بالذكاء الاصطناعي يُوزّع كمتبّت macOS موقع، مع نظام ترخيص متدرّج وتفعيل لكل جهاز: مفاتيح موقعة HMAC، وحدود أجهزة لكل مستوى، واشتقاق مفاتيح PBKDF2 من بصمة الجهاز، وتفعيل عن بُعد. وتقود إعادة كتابة موازية بلغة C++17/Q6t FFmpeg عبر واجهتها البرمجية بلغة C، مع 15 مظلّل GLSL مكتوبة يدوياً.

Tauri · React · Python · C++17/Q6t · FFmpeg C API · GLSL · faster-whisper

واجهة متجر

aiwaverider.com

واجهة متجر تجارية ومنصة محتوى: مساران للدفع (PayPal و Stripe)، وروبوت محادثة قائم على الاسترجاع المعزّز يجيب من الكتالوج الحيّ عبر فهرس Qdrant، واثننا عشرة قالب بريد معاملات، واستيعاب فيديو آلي من TikTok و YouTube، وتحليلات خاصة، وترحيل موثّق من Firestore إلى PostgreSQL.

React · Node.js/Express · PostgreSQL · Redis · Qdrant · Stripe · PayPal · Firebase

DESKTOP · RUST

Omnalu (FlowState)

ذكاء اصطناعي مكتبي يعمل دون اتصال أولاً: تفريغ صوتي عبر Whisper على وحدة المعالجة الرسومية مع اختيار خلفية Metal/CUDA/Vulkan أثناء التشغيل، والنقاط صوت النظام عبر ScreenCaptureKit لتفريغ طرقي المكالمات حتى مع السماعات، وخط زمني للشاشة بتقنية Vision OCR بلغة Swift مرتبط بثنائية Rust عبر واجهة C ABI مكتوبة يدوياً، وتصدير نتائج الاجتماع إلى DOCX أو شرائح عرض.

Rust · Tauri · Swift · whisper.cpp · Deepgram · ScreenCaptureKit · Vision OCR

LIVE · REAL USERS

Lead Outbound AI

منصة توليد عملاء محتملين تعمل في الإنتاج. خمسة مزوّدين — Apollo و Hunter و Google Places و OpenStreetMap و Instantly — جرى توحيدهم خلف نوع واحد للعميل المحتمل، مع إثراء مشروط بالتقييم يرفض إنفاق الرصيد على العملاء منخفضي القيمة، وكشفت محاسبة التكلفة بالدولار لكل مزوّد خطأ فوترة حقيقياً. ويُفرض تعدد المستأجرين عبر 32 سياسة أمان على مستوى الصف في Postgres.

Next.js · Supabase/PostgreSQL RLS · Apollo · Hunter · Google Places · Gemini grounding

AGENTIC AI

Ralph — Autonomous Coding Loop

مستوى تحكم للبرمجة الذاتية لا يستطيع فيه الوكيل اعتماد عمله بنفسه. اختيار المهام حتميً وتملكه الصدفية البرمجية لا النموذج؛ ولا تُعتبر المهمة ناجحة إلا بإصال إثبات قابل للتحقق آلياً، وسقطة جودة تجعل تراجع عدد المهام الناجحة مستحيلاً حسابياً؛ وأربعة قواطع دارة مصنّفة توقف الإنفاق الجامح؛ وتُصدّد التشغيلات المحجوبة إلى صندوق قرارات بشري. أوصل 114 مهمة إلى 112 ناجحة وأنتج تطبيقاً إنتاجياً بـ346 أيدياً.

Bash · Node.js · Claude Agent SDK · SSE · proof receipts · quality ratchet

عميل برمجة وكيلي

Wavecode

عميل برمجة وكيلي متعدد المزوّدين: ثمانية مزوّدين و27 نموذجاً خلف حلقة أدوات واحدة. مع متصفح مدمج يقوده الوكيل عبر شارات عناصر مرقّمة بدل تخمين المواضع. تُقرأ قدرات النماذج المحلية من Ollama أثناء التشغيل بدل استنتاجها من اسم النموذج، ويحسب منزلق السياق ذاكرة KV-cache لكل رمز قبل تحميل النموذج.

Rust · Tauri 2 · Ollama · MCP · ACP · OpenAI · Anthropic · DeepSeek · Kimi · GLM · Qwen

متعددة التطبيقات · SOCIAL.AIWAVERIDER.COM

منصة أتمتة التواصل الاجتماعي

منصة تضم تطبيقات متعددة، لا أداة واحدة: حزمة أتمتة لـ Instagram (مُشغّلات بالكلمات المفتاحية، ومسارات محادثة، وسير عمل، واختبارات A/B، وتفاعلات وتحليلات — 11 وحدة)، ومسار ترجمة بالذكاء الاصطناعي مع طوابع زمنية على مستوى الكلمة، وتوليد منفصل للموسيقى والفيديو والصور المصغّرة، فوق مسار استيعاب من Google Drive. ويجري النشر على YouTube و Instagram — وبروتوكول الرفع القابل للاستئناف في YouTube مُنفذ يدوياً بدل الاعتماد على حزمة تطوير. 40 وحدة مسجّلة، و18 طابوراً، وفوترة عبر Stripe، مع عميل ويب بـ React و تطبيق جوال بـ Expo.

NextJS · BullMQ · PostgreSQL · Instagram Graph API · YouTube Data API · Whisper · Stripe · React · Expo

CLINICAL · GERMAN

Laborsynopse

تحليل نتائج المختبرات السريرية باللغة الألمانية. خمسة مزودي نماذج لغوية خلف بسيط واحد مع تدقيق للتكلفة والرموز لكل نداء، ومسار مسح لا يُسمح فيه للنموذج بإجراء أي حساب: تُحلّ الوحدات والنطاقات المرجعية حتمياً من إشارتين مستقلتين يجب أن تتطابقا، وإلا يُسم السطر بدل التخمين. وتُفحص المراجع العلمية بحثاً عن التراجعات مقابل مصدرين مستقلين. والمخرجات مصاغة عمداً بوصفها تشخيصاً مشتبهاً به لا تشخيصاً نهائياً.

Next.js · PostgreSQL/Prisma · OpenAI · Anthropic · Kimi · DeepSeek · GLM · PubMed · Crossref

OFFLINE RAG

ClinicAI

نظام استرجاع سريري يعمل دون اتصال بالكامل — كل نداء شبكي في الشيفرة يتجه إلى المضيف المحلي، ولا توجد أي حزمة تطوير لمزود ذكاء اصطناعي في المشروع. تُعالج المستندات بالتعرف الضوئي عبر Tesseract، وتُقطّع وفق الفقرات عند 700 حرف مع تداخل 120 حرفاً، وتُضخّن محلياً وتُخرّن مطبّعة، فيصبح الجداء القياسي مساوياً لتشابه جيب التمام. وتتدفّق الإجابات رمزاً برمز من نموذج محلي مع استشهادات قابلة للنقر.

Python · FastAPI · Ollama (gemma3 · nomic-embed-text) · Tesseract · NumPy · WeasyPrint

التعليم

بكالوريوس علوم الكمبيوتر التطبيقية (Angewandte Informatik)

HTW Berlin - جامعة العلوم التطبيقية

الأنطروحة: "تصميم وتنفيذ بنية خدمات مصغرة لتطبيقات الرعاية الصحية". طورت منصة رعاية صحية قابلة للتوسع باستخدام RESTful containerization Docker، APIs خلفية Django، وقاعدة بيانات PostgreSQL. نفذت تدابير أمنية متوافقة مع HIPAA وخطوط أنابيب اختبار آلية.

الدرجة: 2.4 (جيد) | مجالات التركيز: هندسة البرمجيات، أنظمة قواعد البيانات، تقنيات الويب، الحوسبة السحابية

الهندسة الصناعية (Wirtschaftsingenieurwesen)

الجامعة التقنية في برلين (TU Berlin)

TU Berlin هي عضو TU9. تحالف ألمانيا للجامعات التقنية الرائدة، مصنفة بين أفضل مدارس الهندسة في أوروبا.

التركيز: أساسيات الهندسة مجتمعة مع إدارة الأعمال، بحوث العمليات، وإدارة الإنتاج. هذا المنظور المزدوج يمكنني من فهم كل من التنفيذ التقني والقيمة التجارية.

الشهادات

برنامج Accenture Jump Start · أغسطس 2022

تدريب مكثف لمدة شهر ونصف في هندسة البرمجيات المؤسسية يغطي Custom Application Fundamentals، Web Architecture & Frontend، Framework & Patterns، Persistence (SQL & NoSQL)، و Enterprise Architecture. التركيز على مشاركة العملاء، تصميم الحلول، وتميز التسليم

التطوير الموجه بالاختبار · مايو 2021

برمجة SQL المتقدمة · مارس 2018

Google Associate Cloud Engineer · نوفمبر 2024

خبرة معتمدة في خدمات GCP بما في ذلك Compute Engine، Kubernetes Engine، Cloud Storage، سياسات أمان IAM، والمراقبة مع Cloud Operations Suite

تطوير Django المتقدم · مايو 2021

تطوير الويب Full Stack · فبراير 2021

الخبرة التقنية

لغات البرمجة

Bash SQL Kotlin Dart Swift C++17 Rust Python Java 17/21 TypeScript

أطر ومكتبات

REST / GraphQL Prisma Remotion Flutter Tauri Django Spring Boot 3.x NestJS Vue 3 React Next.js

Microservices

السحابة و DEVOPS

Coolify CI/CD Kubernetes Docker OpenShift AWS Azure IAM Pub/Sub GKE GCP (Certified ACE)

IaC Linux / VPS Nginx Traefik

هندسة الذكاء الاصطناعي

MCP servers Multi-provider LLM routing Agentic pipelines Chunking strategy Embeddings Vector search RAG

n8n Eval & cost control Prompt engineering Fine tuning GPU Whisper On-device inference (Ollama)

البيانات والتخزين

Drizzle MinIO / S3 PostGIS Neo4j MongoDB Supabase Redis / BullMQ Meilisearch Qdrant PostgreSQL

التكاملات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي

واجهات برمجية وبنية تحتية مدمجة في أنظمة إنتاجية، لا في دروس تعليمية.

Vertex AI (Gemini) · Google Places · Resumable upload (hand-rolled) · YouTube Data API · Pub/Sub push · Gmail API · GCP (GKE · IAM) · Postmaster Tools · Sheets · Drive · Calendar · OAuth2 · Imagen)

Google

Budget · Instagram scanning · Meta Ads OAuth · Facebook · Container-create → media-publish · Instagram Graph API metering

Meta

Ollama (on-device) · Qwen · Zhipu GLM · Moonshot Kimi · DeepSeek · Google Gemini · Anthropic Claude · OpenAI L2-normalised · Chunking with overlap · Hybrid search (RRF) · int8 quantization · Named vectors · Meilisearch · Qdrant Blue-green reindex · Circuit breaker · MRR-benchmarked selection · Multi-provider embeddings · cosine

مزودو النماذج اللغوية

الاسترجاع المعزز والبحث الشعاعي

· Deepgram Voice Agent · Deepgram streaming STT · HeyGen avatars · Dubbing · Voice cloning · ElevenLabs TTS GSAP · FFmpeg C API · Remotion · LiveKit · Vapi · Twilio · Whisper (local GPU)

الصوت والفيديو والوسائط

MinIO / · PostGIS · Neo4j · MongoDB · Supabase · Redis + BullMQ · Row-level security · Drizzle · Prisma · PostgreSQL Kubernetes · OpenShift · Coolify · Docker · pgBackRest PITR · ClamAV · S3

البيانات والبنية التحتية

· Close CRM · EmailBison · Instantly · ZeroBounce · Hunter · Apollo · Paymob · PayPal · Stripe Connect · Stripe n8n · Slack · Typeform · Calendly · HubSpot

التجارة وإدارة العملاء

Approval gates · Tool-calling loops · Claude Agent SDK · Agent Client Protocol · stdio + Streamable HTTP · MCP servers Proof-receipt verification · Subagent fan-out ·

الوكلاء والبروتوكولات

اللغات

الإسبانية

محادثة (B1)

العربية

طلاقة · أصلي

الإنجليزية

طلاقة · أعمال

الألمانية

C2 · بطلاقة